

Leçon 220 - Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires

I Équations différentielles et solutions

Définition 1. Soit $W = I \times U \times V$ un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$ et $g : W \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle équation différentielle l'équation $g(t, y(t), y'(t)) = 0$. On dit que l'équation est résolue par rapport à la dérivée lorsqu'on peut réécrire sous la forme $y'(t) = f(t, y(t))$, notée $(\mathcal{E})$

Exemple 2. $y' = 2t$, $(y')^2 - 4y = 0$ sont des équations différentielles, de solutions sur $\mathbb{R}$, $y(t) = t^2$.

Dans la suite, on considère Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$.

Définition 3. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle équation différentielle d'ordre $n \geq 1$ toute équation de la forme $y^{(n)}(t) = f(t, y(t), \dots, y^{(n-1)}(t))$.

Exemple 4. L'équation donnant l'angle d'un pendule sans frottement est donnée par $y'' + \sin y = 0$

Remarque 5. On peut toujours se ramener à une équation différentielle d'ordre 1 en considérant $Y(t) = (y(t), \dots, y^{(n-1)}(t))$.

Définition 6 (Problème de Cauchy). Soit $(t_0, y_0) \in \Omega$. Le problème de Cauchy est la résolution d'un système de la forme
$$\begin{cases} y(t_0) = y_0 \text{ (appelé condition initiale)} \\ y'(t) = f(t, y(t)) \end{cases}$$

Proposition 7 (Régularité de solution). Si f est $\mathcal{C}^k$, y solution de $(\mathcal{E})$ est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$.

Proposition 8 (Formulation intégrale du problème de Cauchy). y solution du problème de Cauchy donné par (t_0, y_0) et $(\mathcal{E})$ ssi $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$, y est continue, et $(t, y(t)) \in \Omega$ pour tout $t \in I$.

Lemme 9 (Gronwall).

Théorème 10 (Cauchy-Lipschitz global).

Théorème 11 (Cauchy-Lipschitz local).

Exemple 12.

1. Si f est $\mathcal{C}^1$, le théorème de Cauchy-Lipschitz local s'applique
2. La solution n'est pas forcément globale. Considérer $y' = y^2$. Pour $y(0) = y_0$, la solution est maximale sur $] -\infty, \frac{1}{y_0}[$.

Contre-Exemple 13. Pour $y(0) = 0$ et $y'(t) = \sqrt{y}$, il y a une infinité de solutions. Prendre $y(t) = 0$ sur $] -\infty, T]$, $y(t) = \frac{1}{4}t^2$ sinon.

Théorème 14 (Des bouts).

Corollaire 15. Si f est bornée, alors toute solution maximale est globale.

Exemple 16. L'équation $y' = \sin(y^2)$ admet une solution globale.

II Méthodes de résolution d'EDO

II.1 Équations différentielles linéaires

Définition 17. On dit que $(\mathcal{E})$ est linéaire si f est de la forme $f(t, y(t)) = A(t)y(t) + B(t)$. On dit que $(\mathcal{E})$ est linéaire homogène si $B = 0$.

Exemple 18. 1. Une équation linéaire scalaire d'ordre n (i.e. de la forme $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = 0$ se réécrit $Y'(t) = C_P Y(t)$ où $Y(t) = (y(t), \dots, y^{(n-1)}(t))$ et $P = X^n + \sum_{j=0}^{n-1} a_j X^j$.

2. $\begin{cases} x' + y' = 3x + 3y \\ x' - y' = -x + y \end{cases}$ admet pour solutions $x(t) = \frac{1}{2}(C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t})$, $y(t) = \frac{1}{2}(C_1 e^{3t} - C_2 e^{-t})$ (en considérant $u = x + y$ et $v = x - y$).

Théorème 19 (Cauchy-Lipschitz linéaire).

Corollaire 20 (Structure des solutions). On note $\mathcal{S}_H$ l'ensemble des solutions de $Y' = A(y)Y$ définies sur I (d'après le théorème précédent). Alors

1. $\mathcal{S}_H$ est un sous-espace linéaire de $C(I, \mathbb{R}^n)$
2. $\left\{ \mathcal{S}_H \rightarrow \mathbb{R}^n \ y \mapsto y(t_0) \right\}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
3. $\mathcal{S}_H$ est de dimension n .

Corollaire 21. L'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$ est un espace-affine de direction $\mathcal{S}_H$.

Exemple 22. Les solutions de $y'' - 2y' + y = 0$ sont $\text{Vect}(e^t, te^t)$.

Proposition 23 (Méthode de variation de la constante).

Application 24 (Formule de Duhamel). Les solutions de $y' = Ay + B(t)$ sont de la forme $y(t) = e^{tA}Y_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A}B(s)ds$.

Exemple 25. L'unique solution de $y'' - 2y' + y = e^t$ avec $y(-1) = 0$, $y'(-1) = 1$ est $y(t) = \left(\frac{t^2}{2} + t(e+1) + e + \frac{1}{2}\right)e^t$.

II.2 Équations différentielles non-linéaires

Premier cas : On se ramène à une équation différentielle linéaire.

Proposition 26 (Équation différentielle d'Euler). $at^2y'' + bty' + cy = 0$. En posant $t = \pm e^u$, on se ramène à une équation linéaire. On pose $\Delta = (b-a)^2 - 4ac$ et $\delta = \sqrt{|\Delta|}$.

1. Si $\Delta > 0$, ...
2. Si $\Delta = 0$, on obtient $y(t) = (C_1 \ln(t) + C_2)t^{\frac{a-b}{2a}}$.

3. Si $\Delta < 0$, on obtient $y(t) = t^{\frac{a-b}{2a}}(C_1 \cos(\delta \frac{\ln(t)}{2a}) + C_2 \sin(\delta \frac{\ln(t)}{2a}))$
Deuxième cas : On utilise une équation de référence qu'on sait résoudre et on s'y ramène

Proposition 27 (Équation de Bernoulli). Les équations de la forme $y'(t) + a(t)y(t) = b(t)y(t)^m$ avec $m \neq 0$ ou 1 , sont de la forme...

Application 28 (Équation de Riccati). $y' = a(t) + b(t)y + c(t)y^2$. Si $\tilde{y}$ est solution, alors on peut trouver des solutions de la forme $\tilde{y} + z$ où z est solution d'une équation de Bernoulli (bien sentie).

Proposition 29. On peut chercher des solutions DSE d'une équation.

Exemple 30. $(1-t^2)y'' - 2ty' + \nu(\nu+1)y = 0$ (Équation de Legendre, qui provient de la résolution de l'équation de Laplace en sphérique et en prenant une solution très particulière et en effectuant un changement de variable).

Application 31. On peut déterminer le DSE d'une fonction à l'aide d'une EDO qu'elle vérifie

Exemple 32. $f(x) = (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{+\infty} \dots$ pour $x \in]-1, 1[$.

III Étude qualitative des systèmes autonomes

III.1 Étude asymptotique des solutions

Définition 33. Pour $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2 = (f_1, f_2)$, on appelle isocline verticale l'ensemble des points $\{(x, y) \in \Omega \mid f_1(x, y) = 0\}$ (resp. horizontale).

Exemple 34. $\begin{cases} x' = y^2 - x \\ y' = x^2 + y^2 - 1 \end{cases}$ admet pour isocline vertical la parabole $x = y^2$ et pour isocline horizontale le cercle unité $x^2 + y^2 = 1$.

Définition 35. On dit que l'équation différentielle $\mathcal{E}$ est autonome si $f(t, y) = f(t', y)$ pour tout $t, t' \in I$. Dans ce cas, on notera simplement $(\mathcal{E}) : y' = F(y)$. On définit la trajectoire d'une solution maximale par $\{y(t), t \in I\}$

Définition 36. Trajectoire

Proposition 37. Les trajectoires ne se coupent pas pour F localement lipschitzienne et autonome.

Proposition 38. Si le système est autonome et s'il existe $t_1 \neq t_2$ tels que $y(t_1) = y(t_2)$, alors y est définie sur $\mathbb{R}$ et est périodique.

Proposition 39. Supposons qu'il existe $y^* = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$. Alors y^* est un point stationnaire (i.e y^* est solution de $(\mathcal{E})$).

Proposition 40. Soient $\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$. On a (suivant $\text{tr}(A)$, et $\det(A)$) si les points

III.2 Dynamique de population

Définition 41. On appelle intégrale première du mouvement toute fonction de classe $\mathcal{C}^1$ tels que $\frac{d}{dt}E(y(t)) = 0$

Remarque 42. Ceci signifie que E est constante le long des trajectoires.

Exemple 43.

1. $y'' + y^3 = 0$ admet $E(y) = \frac{1}{2}(y')^2 + \frac{1}{4}y^4$ comme intégrale première du mouvement (Obtenu par multiplication par y' , souvent utilisé pour des équations dérivées de la physique)
2. $\begin{cases} x' = 1 + y^2 \\ y' = xy \end{cases}$ admet pour intégrale première du mouvement $E(x, y) = \frac{1}{2}x^2 - \ln|y| - \frac{1}{2}y^2$.

Proposition 44. Étude de Lotka-Voltera